# Tugas Personal ke-1

## Week 2

**Introduction to Java Programming & Introduction Object-Oriented Programming (OOP).**

**Learning Outcome:**

- Learning Outcome (LO) 1: Explain the concept data structures and its usage in Computer Science

People
Innovation
Excellence

**<u>Studi Kasus:</u>**

Anda adalah seorang developer pemula di perusahaan teknologi pendidikan (EduTech) yang sedang membangun sistem sederhana untuk mengelola data mahasiswa. Perusahaan ingin sistem tersebut menggunakan prinsip Object-Oriented Programming (OOP) agar mudah dikembangkan di masa depan. Sebagai informasi bahwa setiap mahasiswa memiliki nama, nim, jurusan, dan ipk. Sistem harus dapat menampilkan informasi mahasiswa, menghitung status kelulusan, dan memberikan contoh penerapan konsep enkapsulasi serta method dalam Java.

***Soal 1: Pembuatan Class dan Object (Bobot 30%)***

Buatlah program Java yang melakukan hal berikut:

1. Buat **kelas Mahasiswa** dengan atribut:
   - String nama
   - String nim
   - String jurusan
   - double ipk
2. Tambahkan **constructor** untuk menginisialisasi data mahasiswa.
3. Buat **method tampilkanInfo()** untuk menampilkan data mahasiswa.
4. Buat **5 objek mahasiswa** dengan data berbeda dan tampilkan seluruh informasinya di konsol.

Contoh Output:

```
=== Data Mahasiswa ===
Nama: Andi Pratama
NIM: 2440001
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.75

Nama: Budi Santoso
NIM: 2440002
Jurusan: Sistem Informasi
IPK: 3.40

Nama: Citra Lestari
NIM: 2440003
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.90

Nama: Joni Suhartono
NIM: 2440004
Jurusan: Teknik Industri
IPK: 3.00

Nama: Bulan Suci
NIM: 2440005
Jurusan: Akuntansi
IPK: 3.20
```

***Soal 2: Menerapkan Enkapsulasi dan Method (Bobot: 40%)***

1. Ubah atribut ipk menjadi **private**.
2. Buat **getter** dan **setter** untuk mengakses serta memperbarui nilai ipk.
3. Tambahkan **method cekKelulusan()** untuk menampilkan status kelulusan:
   - IPK ≥ 3.00 → *Lulus*
   - IPK < 3.00 → *Belum Lulus*
4. Tambahkan **method updateIpk(double ipkBaru)** untuk memperbarui IPK salah satu mahasiswa berdasarkan input pengguna.
5. Setelah IPK diperbarui, tampilkan kembali informasi mahasiswa dan status kelulusannya.

Contoh Output:

```
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin diupdate: 2440002
Masukkan IPK baru: 3.25
Data berhasil diperbarui!

=== Data Mahasiswa ===
Nama: Budi Santoso
NIM: 2440002
Jurusan: Sistem Informasi
IPK: 3.25
Status: Lulus
```

***Soal 3: Menentukan Predikat Akademik (Bobot: 30%)***

Tambahkan **method hitungPredikat()** untuk menentukan **predikat akademik mahasiswa** berdasarkan nilai IPK, dengan ketentuan berikut:

| **Rentang IPK** | **Predikat** |
|---|---|
| IPK ≥ 3.75 | Dengan Pujian |
| 3.50 ≤ IPK < 3.75 | Sangat Memuaskan |
| 3.00 ≤ IPK < 3.50 | Memuaskan |
| IPK < 3.00 | Perlu Perbaikan |

Tampilkan hasil predikat bersama dengan data mahasiswa.

Contoh Output:

```
=== Data Mahasiswa ===
Nama: Citra Lestari
NIM: 2440003
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.90
Status: Lulus
Predikat: Dengan Pujian
```

**Panduan Pengerjaan**

1. Gunakan konsep OOP (Object-Oriented Programming) dengan benar.
   - Class Mahasiswa dibuat terpisah dari Main class.
   - Gunakan modifier private untuk atribut dan public untuk method.
2. Simpan minimal 3 objek Mahasiswa ke dalam array, contoh:
   Mahasiswa[] daftar = new Mahasiswa[5];
3. Gunakan loop untuk menampilkan seluruh data mahasiswa.
4. Gunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna.
5. Sertakan komentar kode pada bagian penting seperti constructor, method, dan logika utama.

**Instruksi Pengumpulan**

Untuk membuktikan bahwa program telah dijalankan dengan baik, mahasiswa wajib menyertakan bukti eksekusi program berupa:

1. Tangkapan layar (screenshot) hasil eksekusi program yang menunjukkan bahwa program berjalan tanpa error dan menghasilkan output sesuai dengan soal.
2. Tautan (link) yang mengarah ke bukti program berjalan, misalnya:
   - GitHub (repository atau git dengan hasil run)
   - Google Drive (video demo singkat)
   - Platform IDE online lain yang menampilkan hasil program berjalan.

3. Semua bukti tersebut (screenshot dan link) harus ditempatkan di bagian akhir file tugas (Word atau PDF) sebelum dikumpulkan ke LMS.

Tugas yang tidak menyertakan bukti eksekusi (screenshot dan link) akan dianggap **belum lengkap dan tidak memperoleh nilai penuh**.

Jawaban :

1. ***Pembuatan Class dan Object (Bobot 30%)***

   kode :

```
class Mahasiswa {
// Atribut
    private String nama;
    private String nim;
    private String jurusan;
    private double ipk;
// Constructor
    public Mahasiswa(String nama, String nim, String jurusan,
double ipk) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jurusan = jurusan;
        this.ipk = ipk;
    }
// Method untuk menampilkan informasi mahasiswa
public void tampilkanInfo() {
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("NIM: " + nim);
    System.out.println("Jurusan: " + jurusan);
    System.out.println("IPK: " + ipk);
}

}

// Main class
public class NomorSatu {
```

```
    // Main method
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("==== Data Mahasiswa ====");

        // Membuat array daftarMahasiswa
        Mahasiswa[] daftarMahasiswa = {
            // Mengisi array dengan 5 objek Mahasiswa
            new Mahasiswa("Andi", "123456", "Teknik Informatika",
3.5),
            new Mahasiswa("Budi", "123457", "Teknik Informatika",
3.9),
            new Mahasiswa("Citra", "123458", "Teknik Informatika",
3.7),
            new Mahasiswa("Dewi", "123459", "Teknik Informatika",
3.8),
            new Mahasiswa("Eka", "123460", "Teknik Informatika",
3.6)
        };

        // LOOP untuk menampilkan data dari array dataMahasiswa
        for (Mahasiswa m : daftarMahasiswa) {
            m.tampilkanInfo();  // Memanggil method tampilkanInfo
untuk setiap mahasiswa
            System.out.println(); // Baris kosong untuk pemisah
antar mahasiswa
        }
    }
}
```

Hasil :

```
PS D:\kulyah\SEM2PT1\Data Structures and Algorithm Analysis\PersonalAssignment1> java NomorSatu
==== Data Mahasiswa ====
Nama: Andi
NIM: 123456
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.5

Nama: Budi
NIM: 123457
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.9

Nama: Citra
NIM: 123458
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.7

Nama: Dewi
NIM: 123459
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.8

Nama: Eka
NIM: 123460
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.6
```

2. Kode :

```
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa2 {

// Atribut
    private String nama;
    private String nim;
    private String jurusan;
    private double ipk;

// Constructor
    public Mahasiswa2(String nama, String nim, String jurusan,
double ipk) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jurusan = jurusan;
        setIpk(ipk); // Setter untuk validasi IPK
    }


// Method getter untuk mengakses atribut
    public String getNama() { return nama; }
    public String getNim() { return nim; }
    public String getJurusan() { return jurusan; }
    public double getIpk() { return ipk; }

// Method setter untuk mengatur nilai IPK dengan validasi
    public void setIpk(double ipk) {
        if (ipk >= 0.0 && ipk <= 4.0) {
            this.ipk = ipk;
        } else {
            System.out.println("IPK " + ipk + " tidak valid! Harus
0.0 - 4.0");
            System.out.println("IPK Gagal dirubah. Nilai IPK
tetap: " + this.ipk);// Menampilkan pesan error dan mempertahankan
nilai IPK sebelumnya
```

```
        }
    }

    public void updateIpk(double ipkBaru) {
        double ipkLama = this.ipk;
        setIpk(ipkBaru);
        if (this.ipk != ipkLama) {
            System.out.println("IPK berhasil diperbarui dari " +
ipkLama + " menjadi " + this.ipk);
        } else {
            System.out.println("IPK tetap: " + this.ipk);
        }
    }

// Method untuk mengecek kelulusan berdasarkan IPK
    public void cekKelulusan() {
        if (ipk >= 3.0) {
            System.out.println("Status: Lulus");
        } else {
            System.out.println("Status: Belum Lulus");
        }
    }

// Method untuk menampilkan informasi mahasiswa
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Jurusan: " + jurusan);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        cekKelulusan();
    }

}

// Main class
public class NomorDua {
// Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static Mahasiswa2 cariMahasiswaByNim(Mahasiswa2[]
daftar, String nimCari) {
```

```
        for (Mahasiswa2 m : daftar) {
            if (m.getNim().equals(nimCari)) {
                return m; // Mahasiswa ditemukan
            }
        }
        return null; // Mahasiswa tidak ditemukan
    }

// Method untuk menampilkan semua data mahasiswa
    public static void tampilkanSemuaData(Mahasiswa2[] daftar) {
        for (Mahasiswa2 m : daftar) {
            m.tampilkanInfo();
            System.out.println();
        }
    }


    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

// Membuat array daftarMahasiswa
        Mahasiswa2[] daftarMahasiswa = {
            // Mengisi array dengan 5 objek Mahasiswa
            new Mahasiswa2("Andi", "123456", "Teknik Informatika",
3.5),
            new Mahasiswa2("Budi", "123457", "Teknik Informatika",
3.9),
            new Mahasiswa2("Citra", "123458", "Teknik
Informatika", 3.7),
            new Mahasiswa2("Dewi", "123459", "Teknik Informatika",
3.8),
            new Mahasiswa2("Eka", "123460", "Teknik Informatika",
3.6)
        };

// Menampilkan semua data mahasiswa sebelum dirubah
        System.out.println("Data Mahasiswa Sebelum Update IPK");
        tampilkanSemuaData(daftarMahasiswa);
```

```
// Meminta input NIM dan IPK baru untuk update
        System.out.print("Update IPK Mahasiswa\n");
        System.out.print("Masukkan NIM Mahasiswa yang ingin
diupdate: ");
        String nimInput = scanner.nextLine();

//Cari mahasiswa berdasarkan NIM
        Mahasiswa2 mhsDitemukan =
cariMahasiswaByNim(daftarMahasiswa, nimInput);

        if (mhsDitemukan != null) {
            System.out.print("Masukkan IPK baru untuk " +
mhsDitemukan.getNama() + ": ");
            double ipkBaru = scanner.nextDouble();
            System.out.println();
            mhsDitemukan.updateIpk(ipkBaru);
            System.out.println("Data Mahasiswa Setelah Update
IPK");
            mhsDitemukan.tampilkanInfo();
        } else {
            System.out.println("Mahasiswa dengan NIM " + nimInput
+ " tidak ditemukan.");
            scanner.close();
            return;
        }
    }
}
```

Hasil :

Sebelum Update :

```
PS D:\kulyah\SEM2PT1\Data Structures and Algorithm Analysis\PersonalAssignment1> java NomorDua
Data Mahasiswa Sebelum Update IPK
Nama: Andi
NIM: 123456
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.5
Status: Lulus

Nama: Budi
NIM: 123457
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.9
Status: Lulus

Nama: Citra
NIM: 123458
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.7
Status: Lulus

Nama: Dewi
NIM: 123459
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.8
Status: Lulus

Nama: Eka
NIM: 123460
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.6
Status: Lulus

Update IPK Mahasiswa
Masukkan NIM Mahasiswa yang ingin diupdate:
```

Setelah Update :

```
Update IPK Mahasiswa
Masukkan NIM Mahasiswa yang ingin diupdate: 123456
Masukkan IPK baru untuk Andi: 1.0

IPK berhasil diperbarui dari 3.5 menjadi 1.0
Data Mahasiswa Setelah Update IPK
Nama: Andi
NIM: 123456
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 1.0
Status: Belum Lulus
```

3. kode

```
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa3 {

// Atribut
    private String nama;
    private String nim;
    private String jurusan;
    private double ipk;

// Constructor
    public Mahasiswa3(String nama, String nim, String jurusan,
double ipk) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jurusan = jurusan;
        setIpk(ipk); // Setter untuk validasi IPK
    }


// Method getter untuk mengakses atribut
    public String getNama() { return nama; }
    public String getNim() { return nim; }
    public String getJurusan() { return jurusan; }
    public double getIpk() { return ipk; }

// Method setter untuk mengatur nilai IPK dengan validasi
    public void setIpk(double ipk) {
        if (ipk >= 0.0 && ipk <= 4.0) {
            this.ipk = ipk;
        } else {
            System.out.println("IPK " + ipk + " tidak valid! Harus
0.0 - 4.0");
            System.out.println("IPK Gagal dirubah. Nilai IPK
tetap: " + this.ipk);// Menampilkan pesan error dan mempertahankan
```

```
nilai IPK sebelumnya
        }
    }

    public void updateIpk(double ipkBaru) {
        double ipkLama = this.ipk;
        setIpk(ipkBaru);
        if (this.ipk != ipkLama) {
            System.out.println("IPK berhasil diperbarui dari " +
ipkLama + " menjadi " + this.ipk);
        } else {
            System.out.println("IPK tetap: " + this.ipk);
        }
    }

// Method untuk mengecek kelulusan berdasarkan IPK
    public void cekKelulusan() {
        if (ipk >= 3.0) {
            System.out.println("Status: Lulus");
        } else {
            System.out.println("Status: Belum Lulus");
        }
    }

// Method untuk menghitung predikat berdasarkan IPK
    public void hitungPredikat() {
        String predikat;
        if (ipk >= 3.75) {
            predikat = "Dengan Pujian";
        } else if (ipk >= 3.50) {      // 3.50 ≤ IPK < 3.75
            predikat = "Sangat Memuaskan";
        } else if (ipk >= 3.00) {      // 3.00 ≤ IPK < 3.50
            predikat = "Memuaskan";
        } else {                        // IPK < 3.00
            predikat = "Perlu Perbaikan";
        }
        System.out.println("Predikat: " + predikat);
    }
```

```
// Method untuk menampilkan informasi mahasiswa
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Jurusan: " + jurusan);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        cekKelulusan();
        hitungPredikat();
    }

}

// Main class
public class NomorTiga {
// Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static Mahasiswa3 cariMahasiswaByNim(Mahasiswa3[]
daftar, String nimCari) {
        for (Mahasiswa3 m : daftar) {
            if (m.getNim().equals(nimCari)) {
                return m; // Mahasiswa ditemukan
            }
        }
        return null; // Mahasiswa tidak ditemukan
    }

// Method untuk menampilkan semua data mahasiswa
    public static void tampilkanSemuaData(Mahasiswa3[] daftar) {
        for (Mahasiswa3 m : daftar) {
            m.tampilkanInfo();
            System.out.println();
        }
    }


    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

// Membuat array daftarMahasiswa
        Mahasiswa3[] daftarMahasiswa = {
```

```
            // Mengisi array dengan 5 objek Mahasiswa
            new Mahasiswa3("Andi", "123456", "Teknik Informatika",
3.5),
            new Mahasiswa3("Budi", "123457", "Teknik Informatika",
3.9),
            new Mahasiswa3("Citra", "123458", "Teknik
Informatika", 3.7),
            new Mahasiswa3("Dewi", "123459", "Teknik Informatika",
3.8),
            new Mahasiswa3("Eka", "123460", "Teknik Informatika",
3.6)
        };

// Menampilkan semua data mahasiswa sebelum dirubah
        System.out.println("Data Mahasiswa Sebelum Update IPK");
        tampilkanSemuaData(daftarMahasiswa);

// Meminta input NIM dan IPK baru untuk update
        System.out.print("Update IPK Mahasiswa\n");
        System.out.print("Masukkan NIM Mahasiswa yang ingin
diupdate: ");
        String nimInput = scanner.nextLine();

//Cari mahasiswa berdasarkan NIM
        Mahasiswa3 mhsDitemukan =
cariMahasiswaByNim(daftarMahasiswa, nimInput);

        if (mhsDitemukan != null) {
            System.out.print("Masukkan IPK baru untuk " +
mhsDitemukan.getNama() + ": ");
            double ipkBaru = scanner.nextDouble();
            System.out.println();
            mhsDitemukan.updateIpk(ipkBaru);
            System.out.println("Data Mahasiswa Setelah Update
IPK");
            mhsDitemukan.tampilkanInfo();
        } else {
            System.out.println("Mahasiswa dengan NIM " + nimInput
+ " tidak ditemukan.");
```

```
                scanner.close();
                return;
            }
        }
}
```

Hasil :

```
PS D:\kulyah\SEM2PT1\Data Structures and Algorithm Analysis\PersonalAssignment1> java NomorTiga
Data Mahasiswa Sebelum Update IPK
Nama: Andi
NIM: 123456
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.5
Status: Lulus
Predikat: Sangat Memuaskan

Nama: Budi
NIM: 123457
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.9
Status: Lulus
Predikat: Dengan Pujian

Nama: Citra
NIM: 123458
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.7
Status: Lulus
Predikat: Sangat Memuaskan

Nama: Dewi
NIM: 123459
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.8
Status: Lulus
Predikat: Dengan Pujian

Nama: Eka
NIM: 123460
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 3.6
Status: Lulus
Predikat: Sangat Memuaskan
```

```
Predikat: Sangat Memuaskan

Update IPK Mahasiswa
Masukkan NIM Mahasiswa yang ingin diupdate: 123457
Masukkan IPK baru untuk Budi: 1.1

IPK berhasil diperbarui dari 3.9 menjadi 1.1
Data Mahasiswa Setelah Update IPK
Nama: Budi
NIM: 123457
Jurusan: Teknik Informatika
IPK: 1.1
Status: Belum Lulus
Predikat: Perlu Perbaikan
```

LINK GitHub : link